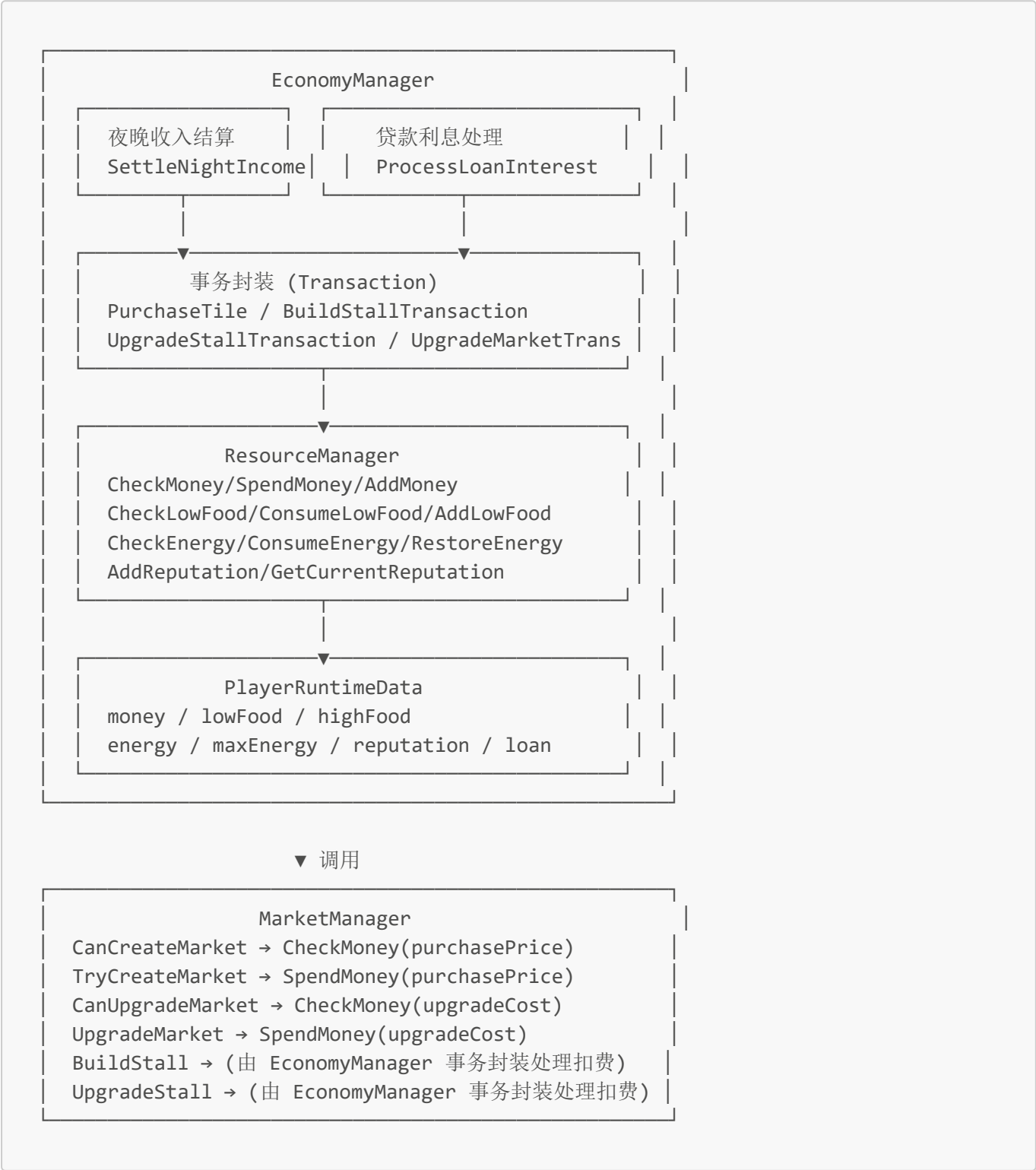


数值和资源管理系统策划案

一、系统概述

数值和资源管理系统是 HUST-Night-Market 的经济核心，负责管理玩家的所有资源（资金、食材、体力、口碑），处理夜晚收入结算、贷款利息等经济逻辑，并为夜市/摊位系统的建设与升级提供资源检查和扣费支持。

二、系统架构



三、资源类型定义

资源类型	枚举值	数据类型	说明
资金	Money	int	玩家当前持有的现金，用于购买地块、建设夜市、升级摊位等
低端食材	LowFood	int	普通食材，摊贩消耗，每晚按摊位配置消耗
高端食材	HighFood	int	高级食材，门店/连锁店消耗
体力	Energy	int	玩家白天的行动资源，走格消耗，有上限
口碑	Reputation	int	夜市/摊位声誉，影响收益加成和客流

四、资源操作规则

4.1 资金规则

操作	方法	规则
检查	CheckMoney(amount)	money >= amount 返回 true
扣除	SpendMoney(amount)	money >= amount 则扣费返回 true；不足返回 false，不扣费
增加	AddMoney(amount)	无条件增加，amount 必须 >= 0

4.2 食材规则

操作	方法	规则
检查低端食材	CheckLowFood(amount)	lowFood >= amount 返回 true
消耗低端食材	ConsumeLowFood(amount)	不足返回 false，不消耗；足够则扣减
增加低端食材	AddLowFood(amount)	无条件增加
检查高端食材	CheckHighFood(amount)	highFood >= amount 返回 true
消耗高端食材	ConsumeHighFood(amount)	不足返回 false，不消耗；足够则扣减
增加高端食材	AddHighFood(amount)	无条件增加

4.3 体力规则

操作	方法	规则
检查	CheckEnergy(amount)	energy >= amount 返回 true
消耗	ConsumeEnergy(amount)	不足返回 false；足够则 energy -= amount
恢复	RestoreEnergy(amount)	energy = Min(energy + amount, maxEnergy)

4.4 口碑规则

操作	方法	规则
增加	<code>AddReputation(amount)</code>	无条件增加 reputation
查询	<code>GetCurrentReputation()</code>	返回当前 reputation 值

五、夜晚收入结算流程

5.1 结算入口

由 `EconomyManager.SettleAllMarketsNightIncome()` 触发，在 TurnManager 的 NightSettlement 阶段调用。

5.2 结算流程图



5.3 收入公式

```

单个摊位收入 = floor(
    totalTraffic
    × (stallAttraction / totalAttraction) // 吸引力权重分配客流
    × CalculatePreferenceMultiplier() // 客群偏好加权
    × basePrice // 客单价
    × consumePower // 地块消费力倍率
    × (食材不足 ? 0.5 : 1.0) // 食材惩罚
)

夜市总收入 = Σ(各摊位收入)
夜市总收入 = 夜市总收入 × (夜市4级 ? (1 + reputation × 0.01) : 1)
总收入 = Σ(各夜市总收入)

```

六、贷款利息处理

6.1 参数

参数	默认值	说明
interestInterval	7天	利息结算周期
interestRate	0.1 (10%)	每期利率

6.2 规则

```

利息日判定: currentDay % interestInterval == 0

利息金额 = floor(loan × interestRate)

处理逻辑:
    如果 money >= 利息金额:
        从资金扣除 (SpendMoney)
    否则:
        不足部分加到贷款本金
        loan += (利息金额 - money)
        money = 0

```

七、事务封装（购买/建设/升级）

7.1 设计原则

所有涉及资源扣费的操作遵循 "先检查 → 再扣费 → 最后执行 → 失败回滚" 的三段式原则。

7.2 事务接口

方法	检查步骤	扣费步骤	执行步骤	回滚
PurchaseTile	CanCreateMarket	SpendMoney	TryCreateMarket(tileId)	创建失败 退还费用
BuildStallTransaction	CanBuildStall	SpendMoney	BuildStall	建设失败 退还费用
UpgradeStallTransaction	CanUpgradeStall	SpendMoney	UpgradeStall	升级失败 退还费用
UpgradeMarketTransaction	CanUpgradeMarket	SpendMoney	UpgradeMarket	升级失败 退还费用

7.3 通用事务流程

```
bool Transaction(参数)
{
    // Step 1: 规则检查
    if (!CanXxx(参数, out reason)) return false;

    // Step 2: 扣费
    if (!SpendMoney(cost)) return false;

    // Step 3: 执行
    if (!Xxx(参数))
    {
        // 回滚: 退还费用
        AddMoney(cost);
        return false;
    }

    return true;
}
```

八、MarketManager 集成

MarketManager 中以下方法已完成 ResourceManager 的集成：

8.1 夜市创建

```
CanCreateMarket(tileConfig):
    ...原有规则检查...
    + CheckMoney(tileConfig.purchasePrice) // 新增资金检查
```

资金不足 → reason="资金不足，无法购买该地块。"

```
TryCreateMarket(tileConfig):  
    CanCreateMarket() → 检查通过  
    → SpendMoney(tileConfig.purchasePrice) // 新增扣费  
    → TryCreateMarket(tileId) // 创建夜市
```

8.2 夜市升级

```
CanUpgradeMarket(marketData, out upgradeCost):  
    ...原有规则检查...  
    upgradeCost = GetNextUpgradeCost(marketData)  
    + CheckMoney(upgradeCost) // 新增资金检查  
    资金不足 → reason="资金不足，无法升级夜市。"
```

```
UpgradeMarket(tileId):  
    CanUpgradeMarket() → 检查通过  
    → SpendMoney(upgradeCost) // 新增扣费  
    → 升级夜市等级
```

8.3 摊位建设

```
CanBuildStall(marketData, stallConfig):  
    ...原有规则检查...  
    + CheckMoney(stallConfig.buildCost) // 新增资金检查  
    资金不足 → reason="资金不足，无法建设该摊位。"
```

```
BuildStall(tileId, stallConfig):  
    CanBuildStall() → 检查通过  
    → 创建摊位（扣费由 EconomyManager 事务封装处理）
```

8.4 摊位升级

```
CanUpgradeStall(marketData, stallData, stallConfig):  
    ...原有规则检查...  
    upgradeCost = GetStallUpgradeCost(stallData, stallConfig)  
    + CheckMoney(upgradeCost) // 新增资金检查  
    资金不足 → reason="资金不足，无法升级该摊位。"
```

```
UpgradeStall(tileId, stallId, stallConfig):  
    CanUpgradeStall() → 检查通过  
    upgradeCost = GetStallUpgradeCost(stallData, stallConfig)  
    → SpendMoney(upgradeCost) // 新增扣费  
    → 升级摊位等级
```

九、数值量级等级标准

详见 [Docs/Planning/数值等级规范.md](#)

核心原则：所有数值划分为五个等级，确保数值体系的一致性。

等级	资金	含义
很少	1~500	连一个摊贩都建不起
少	500~2,000	刚好够建一个摊贩
中等	2,000~10,000	能建门店+少许升级
多	10,000~50,000	夜市升3级+多个摊位
很多	50,000+	接近胜利目标(10万)

十、关键数值速查

项目	数值	资金等级
开局自有资金	3,000	中等
开局贷款	7,000	多
胜利目标	100,000	很多
夜市升级1→2	2,000	中等
夜市升级2→3	5,000	多
夜市升级3→4	10,000	多~很多
摊贩建设费	500	少
门店建设费	2,000	中等
连锁店建设费	5,000	多
摊贩升级费	300/次	很少~少
门店升级费	1,000/次	少~中等
连锁店升级费	2,500/次	中等

十一、代码文件清单

文件路径	职责
Assets/_Project/Scripts/Economy/ResourceManager.cs	资源管理器：所有资源的检查/增减操作
Assets/_Project/Scripts/Economy/EconomyManager.cs	经济结算系统：夜晚收入/贷款利息/事务封装
Assets/_Project/Scripts/Market/MarketManager.cs	夜市管理器（已集成资源检查/扣费）

十二、与其他系统的对接点

对接系统	对接方式	触发时机
TurnManager	调用 EconomyManager.SettleAllMarketsNightIncome()	NightSettlement 阶段
TurnManager	调用 EconomyManager.ProcessLoanInterest()	DayEnd 阶段
UI系统	读取 PlayerRuntimeData 的公开字段显示资源	任意时刻
UI系统	调用事务封装方法执行玩家操作	玩家点击确认按钮时
地图系统 (MapManager)	调用 PurchaseTile 购买地块	玩家选择购买地块时
客流系统 (CustomerManager)	修正 totalAttraction	RefreshMarketSummary 时
卫生检查系统 (InspectionManager)	修正 totalHygiene	RefreshMarketSummary 时